

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 3ème

Maintenance de premier niveau

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche évalue votre capacité à diagnostiquer, planifier et justifier des interventions de maintenance de premier niveau en environnement professionnel simulé.

EXERCICE 1 Diagnostic différentiel et procédure d'isolement

Un parc de 20 postes identiques (OS Windows 10 Pro, 8 Go RAM, SSD 256 Go) présente des symptômes hétérogènes : « lenteur générale », « blocage au démarrage », « erreur 0x8007000E à l'ouverture d'applications bureautiques ». L'administrateur suspecte une mise à jour automatique défectueuse (KB5034441) ou une saturation disque due aux fichiers temporaires non purgés depuis 18 mois.

1. Proposez une méthodologie structurée (étapes ordonnées, outils natifs utilisés, critères de décision) pour isoler la cause racine sur un poste témoin sans réinstaller l'OS. Justifiez l'ordre des étapes.
2. Établissez un tableau de correspondance entre chaque symptôme cité et les trois causes probables distinctes (MAJ défectueuse, saturation disque, corruption système), en indiquant l'outil de vérification le plus pertinent pour chacune.
3. L'erreur 0x8007000E correspond à E_OUTOFMEMORY. Expliquez techniquement pourquoi une saturation disque (espace libre <5 %) peut provoquer cette erreur mémoire sur un système utilisant un fichier d'échange (pagefile.sys) géré automatiquement.

EXERCICE 2 Gestion de déploiement et de mise à jour d'applications critiques

L'établissement doit déployer LibreOffice 24.8 (MSI) et mettre à jour Adobe Acrobat Reader (EXE avec switch /msi /norestart /qn) sur le parc. La bande passante est limitée (100 Mb/s partagés). Les postes sont en domaine Active Directory (GPO applicables). Certains postes ont encore la version 7.6 de LibreOffice (MSI aussi).

1. Comparez avantages et inconvénients de trois stratégies : (A) Script de démarrage GPO, (B) Tâche planifiée via GPO déclenchée hors heures de cours, (C) Outil tiers type PDQ Deploy / Chocolatey (supposé absent, à installer). Choisissez la meilleure pour ce contexte et justifiez.
2. Pour la stratégie retenue, rédigez le contenu exact d'un script PowerShell (commenté) qui : vérifie la version installée, désinstalle proprement l'ancienne version MSI si présente, installe la nouvelle, journalise le résultat (succès/échec/code retour) dans un partage réseau \\SRV-LOG\$\DeployLogs%computername%.log, et gère le code de retour 3010 (redémarrage requis) sans forcer le reboot immédiat.

3. La mise à jour d'Acrobat Reader échoue sur 3 postes avec le code 1603. Listez quatre causes racines possibles spécifiques au format EXE/MSI hybride et l'action corrective associée pour chacune, sans réinstaller Windows.

EXERCICE 3 Conception et audit d'un plan de maintenance préventive

Vous devez concevoir un plan de maintenance préventive mensuel pour le parc. Le directeur exige une disponibilité de 99,5 % sur les heures d'ouverture (08h–18h, 5j/7). Les actions candidates : (1) Nettoyage physique (poussière, contacts), (2) Vérification intégrité disque (`chkdsk /f` au redémarrage), (3) Purge fichiers temporaires / caches navigateurs, (4) Vérification SMART disques (CrystalDiskInfo), (5) Application MAJ Windows (WSUS), (6) Test restauration point système, (7) Sauvegarde profils itinérants sur serveur.

1. Classez ces 7 actions en Quotidien / Hebdomadaire / Mensuel / Trimestriel en justifiant la fréquence par l'impact sur la disponibilité (temps d'indisponibilité estimé) et la criticité (risque de perte de données vs performance).
2. Calculez le temps d'indisponibilité maximal toléré par mois (en minutes) pour respecter le SLA 99,5 % sur la plage horaire définie. Déduisez si l'action (2) `chkdsk` (durée moyenne 45 min + redémarrage) peut être incluse dans la fenêtre mensuelle standard ou nécessite une fenêtre exceptionnelle.
3. Lors de l'audit trimestriel, vous découvrez que l'action (3) n'a jamais été exécutée via le script GPO prévu (erreur droit d'écriture sur %TEMP% pour comptes élèves). Proposez une solution technique alternative robuste (sans élever les droits utilisateurs) et décrivez la procédure de validation de son efficacité.

EXERCICE 4 Analyse critique d'incident majeur et amélioration continue

Incident : Perte de 15 profils élèves (documents, favoris, bureau) suite à une corruption de la base de registre `NTUSER.DAT` lors d'une extinction forcée massive (coupure électrique 30 min, onduleurs défaillants). La restauration via "Versions précédentes" a échoué (ombre de copie non configurée sur le volume D: données).

1. Réalisez une analyse de cause racine (méthode des 5 Pourquoi) formelle pour cet incident, en distinguant les causes techniques immédiates, organisationnelles et systémiques.
2. Sur la base de cette analyse, proposez trois mesures correctives priorisées (court / moyen / long terme) relevant de la maintenance de premier niveau (excluant l'achat d'onduleurs neufs). Pour chacune, précisez l'indicateur de suivi (KPI) permettant de valider son efficacité à 6 mois.
3. Rédigez la procédure opératoire standardisée (POS) condensée (max 10 étapes)

à afficher en salle info : « Procédure d'extinction d'urgence et vérification post-coupure », intégrant la vérification de l'intégrité des profils itinérants avant réouverture aux élèves.